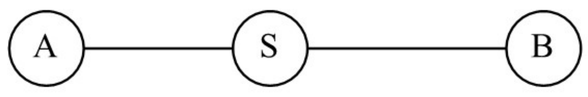
第 2 章　物理层

2.1 通信基础

1.【P41】如下图所示, 主机 A 和 B 都通过 10Mb/s 的链路连接到交换机 S。



每条链路上的传播延迟都是 20μs。S 是一个存储转发设备, 在它接收完一个分组 35μs 后开始转发收到的分组。试计算把 10000 比特从 A 发送到 B 所需要的总时间。【微信公众号: 研七七】

(1) 作为单个分组。

(2) 作为两个 5000 比特的分组一个紧接着另一个发送。

2.【P41】一个分组交换网采用虚电路方式转发分组, 分组的首部和数据部分分别为 h 位和 p 位。现有 L ($L >> p$ 且 L 为 p 的倍数) 位的报文要通过该网络传送, 源点和终点之间的线路数为 k, 每条线路上的传播时延为 d 秒, 数据传输速率为 b 位/秒, 虚电路建立连接的时间为 s 秒, 每个中间结点有 m 秒的平均处理时延。求源点开始发送数据直至终点收到全部数据所需要的时间。